



Sistemas de Alimentación Ininterrumpida

SAI Online o
Doble Conversión



SAI Estáticos: clasificación

No existe una única clasificación para los SAI, sumado a que cada fabricante suele tener su propia nomenclatura.

En general, se los clasifica según su principio de funcionamiento y están determinados por la forma en que la RED y/o el SAI entregan energía a la carga. Existen tres variantes principales:

- **Off-line o Stand-by:** ante la existencia de buena CSE, la red alimenta la carga y el inversor está en espera;
- **On-line, No-break o Conversión Doble:** la carga se alimenta siempre desde el inversor del SAI. La carga nunca se conecta en forma directa a la red;
- **Conversión Simple o Line Interactive:** ante la presencia de buena CSE, la red alimenta la carga, pero el inversor permanece operando y vinculado a la carga mediante una inductancia o transformador.

SAI Estáticos: clasificación

No existe una única clasificación para los SAI, sumado a que cada fabricante suele tener su propia nomenclatura.

En general, se los clasifica según su principio de funcionamiento y están determinados por la forma en que la RED y/o el SAI entregan energía a la carga. Existen tres variantes principales:

- **Off-line o Stand-by:** ante la existencia de buena CSE, la red alimenta la carga y el inversor está en espera;
- **On-line, No-break o Conversión Doble:** la carga se alimenta siempre desde el inversor del SAI. La carga nunca se conecta en forma directa a la red;
- **Conversión Simple o Line Interactive:** ante la presencia de buena CSE, la red alimenta la carga, pero el inversor permanece operando y vinculado a la carga mediante una inductancia o transformador.

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

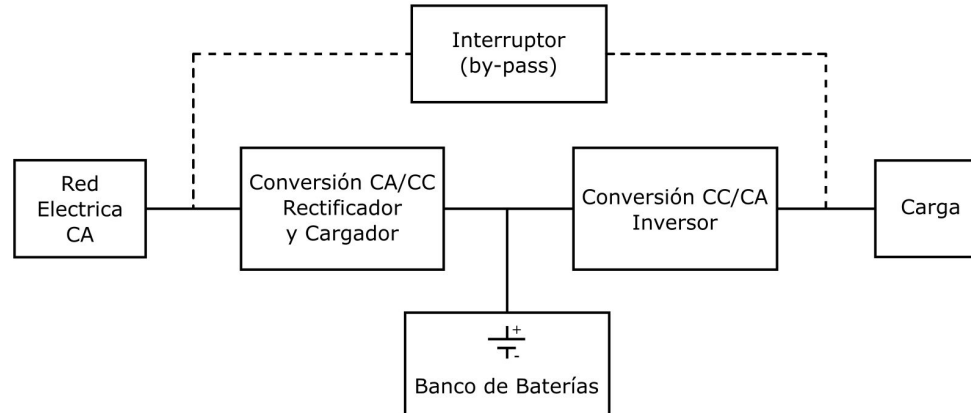
- **Rectificador/Cargador:** convierte CA a CC;
- **Inversor:** convierte CC a CA;
- **Almacenamiento:** generalmente baterías, para alimentar el inversor.

Por otro lado existen distintos modos de operación en los que se puede encontrar un SAI:

- **Modo Normal:** hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo Energía Almacenada:** no hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo *By-Pass*:** fallas del SAI o sobrecargas (no siempre existente).

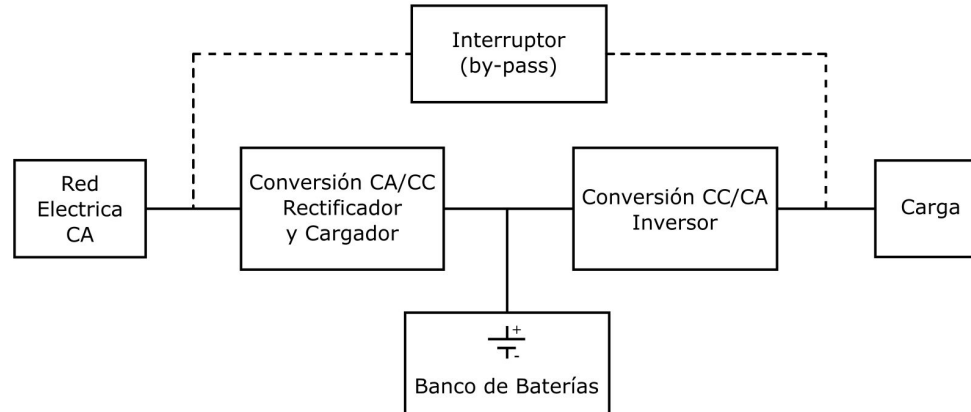
SAI Online: generalidades

- Recibe distintos nombres: Doble Conversión, Inverter-preferred UPS, No-break System.
- En general es más costosa que la SAI tipo Offline.
- Su nombre deriva del hecho de que el inversor se encuentra siempre conectado a la carga (operación on-line).



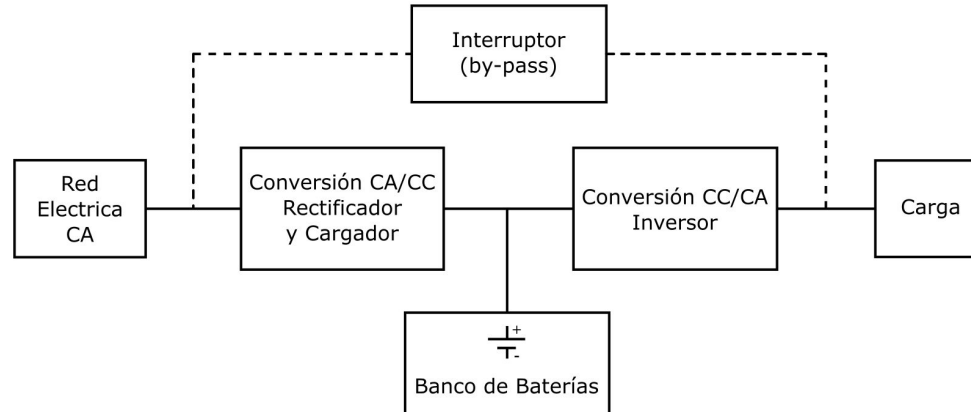
SAI Online: generalidades

- Partes constitutivas:
 - Convertidor CA/CC (rectificador/cargador).
 - Batería o banco de baterías.
 - Convertidor CC/CA (inversor).
 - Interruptor o switch (provee redundancia al sistema).



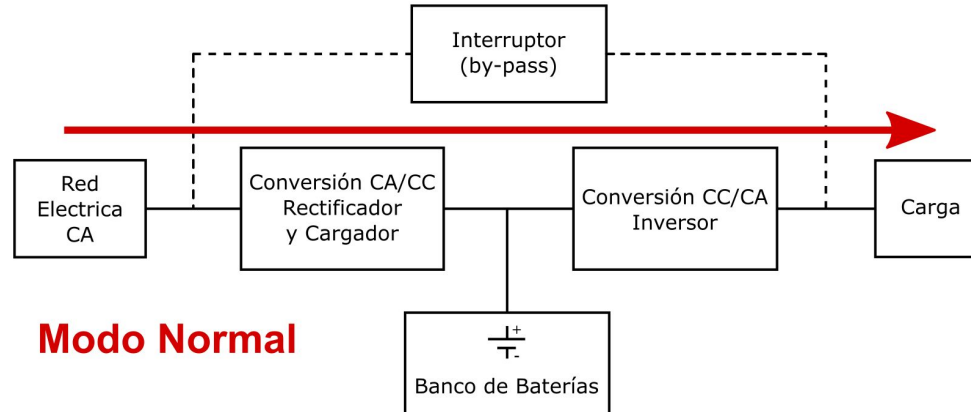
SAI Online: funcionamiento

- Si la CSE es la adecuada, la carga es alimentada en forma continua a partir del rectificador e inversor. Es decir que existe una doble conversión (CA/CC, CC/CC). También se carga (o se mantiene cargada) la batería. Esto constituye el **Modo Normal** de operación.



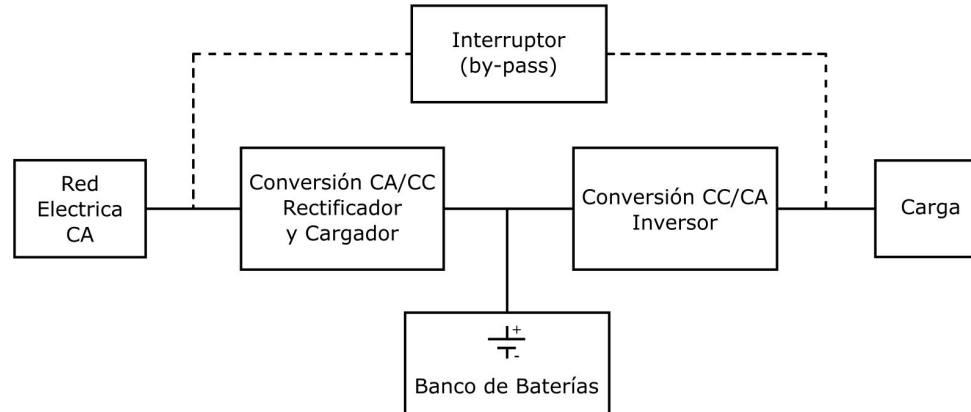
SAI Online: funcionamiento

- Si la CSE es la adecuada, la carga es alimentada en forma continua a partir del rectificador e inversor. Es decir que existe una doble conversión (CA/CC, CC/CC). También se carga (o se mantiene cargada) la batería. Esto constituye el **Modo Normal** de operación.



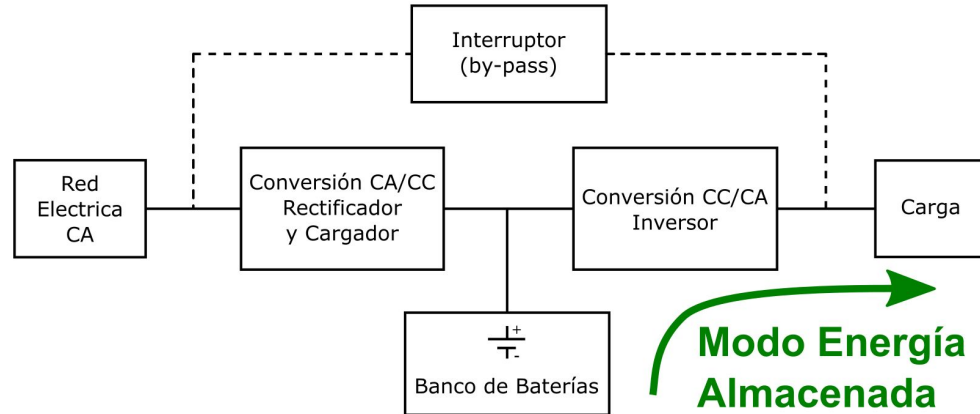
SAI Online: funcionamiento

- Si se produce un corte en la alimentación de red o la CSE es inadecuada, la carga es alimentada desde la batería, utilizando también el inversor. El rectificador deja de operar y las baterías comienzan a descargarse. Esto constituye el **Modo Energía Almacenada**.



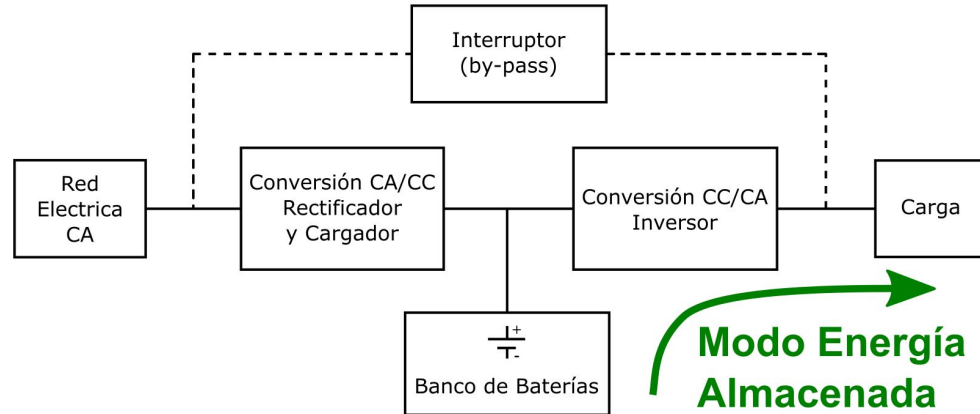
SAI Online: funcionamiento

- Si se produce un corte en la alimentación de red o la CSE es inadecuada, la carga es alimentada desde la batería, utilizando también el inversor. El rectificador deja de operar y las baterías comienzan a descargarse. Esto constituye el **Modo Energía Almacenada**.



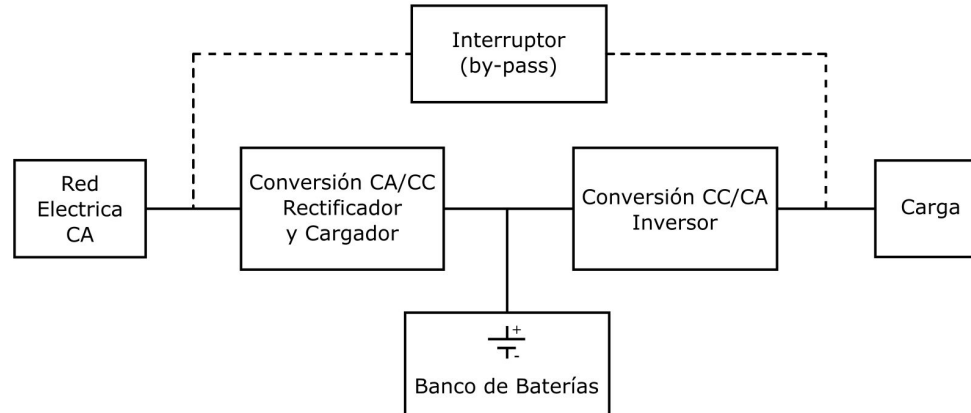
SAI Online: funcionamiento

- Si se produce un corte en la alimentación de red o la CSE es inadecuada, la carga es alimentada desde la batería, utilizando también el inversor. El rectificador deja de operar y las baterías comienzan a descargarse. Esto constituye el **Modo Energía Almacenada**.
→ Notar que en ambos modos la carga siempre es alimentada mediante el inversor



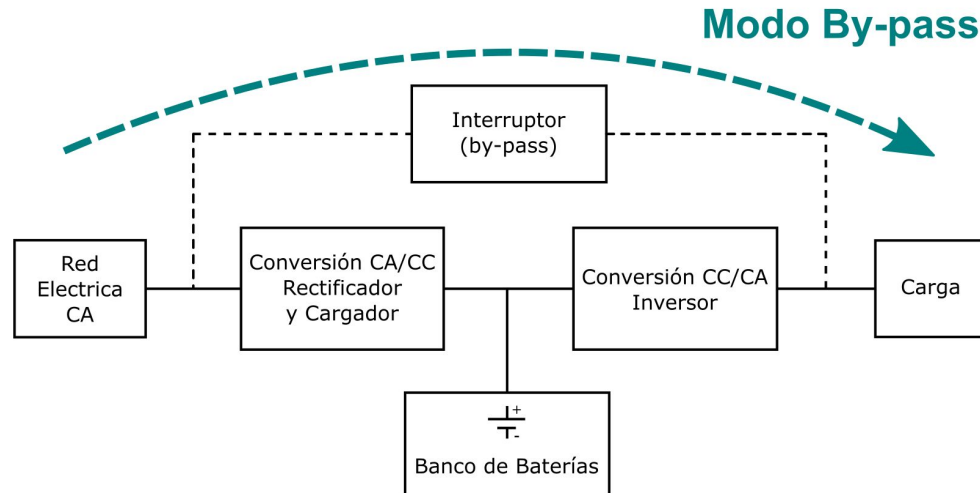
SAI Online: funcionamiento

- En caso de una falla interna (por ej. sobrecalentamiento, corriente excesiva, cortocircuito interno, etc.) o mantenimiento de baterías/convertidor, se cierra el interruptor de *by-pass*, que permite seguir alimentando la carga desde la red hasta que se resuelva la falla (*fault clearing*) o se complete el mantenimiento. Esto constituye el **Modo By-pass**.



SAI Online: funcionamiento

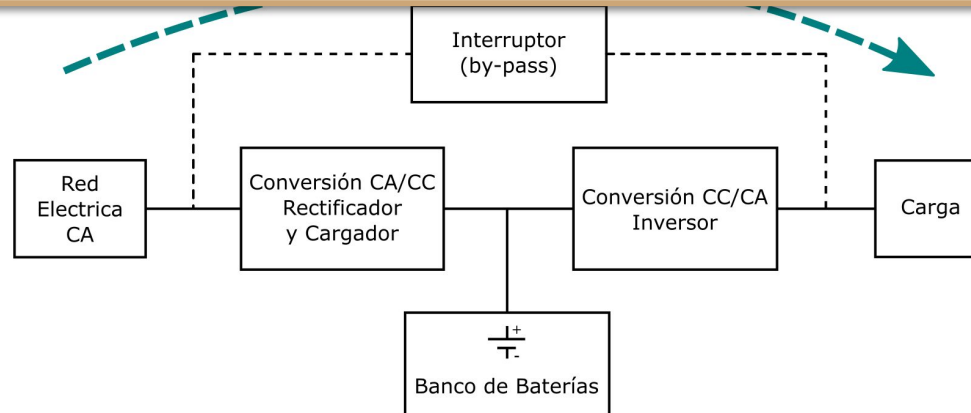
- En caso de una falla interna (por ej. sobrecalentamiento, corriente excesiva, cortocircuito interno, etc.) o mantenimiento de baterías/convertidor, se cierra el interruptor de *by-pass*, que permite seguir alimentando la carga desde la red hasta que se resuelva la falla (*fault clearing*) o se complete el mantenimiento. Esto constituye el **Modo By-pass**.



SAI Online: funcionamiento

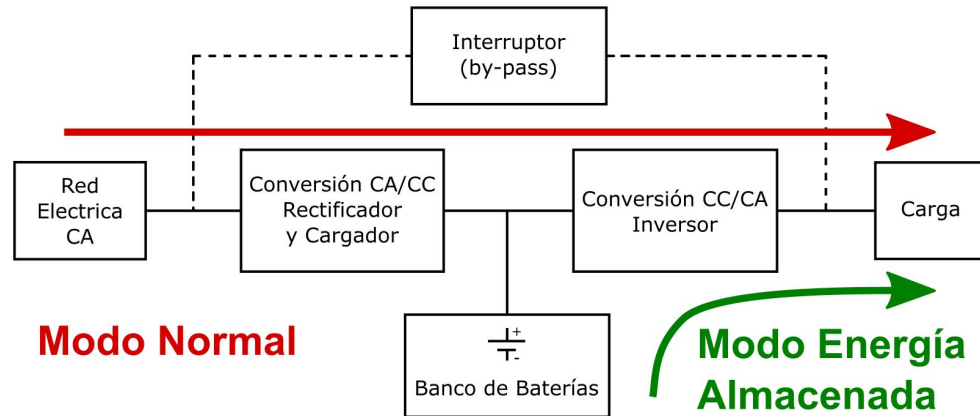
- En caso de una falla interna (por ej. sobrecalentamiento, corriente excesiva, cortocircuito interno, etc.) o mantenimiento de baterías/convertidor, se cierra el interruptor de *by-pass*, que permite seguir alimentando la carga desde la red hasta que se resuelva la falla (*fault clearing*) o se complete el mantenimiento. Esto constituye el **Modo By-pass**.

Es de uso esporádico. Puede utilizarse para alimentar cargas con grandes corrientes de arranque, aunque requiere de sincronización del inversor con la red.



SAI Online: funcionamiento

- Una diferencia importante respecto al SAI Offline es que no existe **tiempo de transferencia** entre el Modo Normal y el Modo Energía Almacenada. Esto se debe a que el inversor se encuentra continuamente alimentando la carga y un corte en el servicio eléctrico es “transparente” para la misma. Entre ambos modos sólo cambia la procedencia de la energía de entrada al inversor (si es desde la red o desde la batería).



SAI Online: características

SAI Online: características

→ No existe tiempo de transferencia entre modos.

SAI Online: características

- No existe tiempo de transferencia entre modos.
- Posee excelente regulación de la tensión.

SAI Online: características

- No existe tiempo de transferencia entre modos.
- Posee excelente regulación de la tensión.
- Puede regularse la frecuencia de salida.

SAI Online: características

- No existe tiempo de transferencia entre modos.
- Posee excelente regulación de la tensión.
- Puede regularse la frecuencia de salida.
- Carga completamente “desacoplada” de la red.

SAI Online: características

- No existe tiempo de transferencia entre modos.
- Posee excelente regulación de la tensión.
- Puede regularse la frecuencia de salida.
- Carga completamente “desacoplada” de la red.
- Menor rendimiento (el rectificador y el inversor operan en Modo Normal).

SAI Online: características

- No existe tiempo de transferencia entre modos.
- Posee excelente regulación de la tensión.
- Puede regularse la frecuencia de salida.
- Carga completamente “desacoplada” de la red.
- Menor rendimiento (el rectificador y el inversor operan en Modo Normal).
- Bajo factor de potencia (se puede mejorar, pero se incrementa el costo).

SAI Online: características

- No existe tiempo de transferencia entre modos.
- Posee excelente regulación de la tensión.
- Puede regularse la frecuencia de salida.
- Carga completamente “desacoplada” de la red.
- Menor rendimiento (el rectificador y el inversor operan en Modo Normal).
- Bajo factor de potencia (se puede mejorar, pero se incrementa el costo).
- Alta THD y/o mal FP en la red (rectificador a frec. de red).

SAI Online: características

- No existe tiempo de transferencia entre modos.
- Posee excelente regulación de la tensión.
- Puede regularse la frecuencia de salida.
- Carga completamente “desacoplada” de la red.
- Menor rendimiento (el rectificador y el inversor operan en Modo Normal).
- Bajo factor de potencia (se puede mejorar, pero se incrementa el costo).
- Alta THD y/o mal FP en la red (rectificador a frec. de red).
- Mayor potencia en diseño del rectificador (potencia de carga + la de carga de baterías).

SAI Online: características

- No existe tiempo de transferencia entre modos.
- Posee excelente regulación de la tensión.
- Puede regularse la frecuencia de salida.
- Carga completamente “desacoplada” de la red.
- Menor rendimiento (el rectificador y el inversor operan en Modo Normal).
- Bajo factor de potencia (se puede mejorar, pero se incrementa el costo).
- Alta THD y/o mal FP en la red (rectificador a frec. de red).
- Mayor potencia en diseño del rectificador (potencia de carga + la de carga de baterías).
- Mayor costo que en la SAI tipo Offline.

SAI Online: características

- No existe tiempo de transferencia entre modos.
- Posee excelente regulación de la tensión.
- Puede regularse la frecuencia de salida.
- Carga completamente “desacoplada” de la red.
- Menor rendimiento (el rectificador y el inversor operan en Modo Normal).
- Bajo factor de potencia (se puede mejorar, pero se incrementa el costo).
- Alta THD y/o mal FP en la red (rectificador a frec. de red).
- Mayor potencia en diseño del rectificador (potencia de carga + la de carga de baterías).
- Mayor costo que en la SAI tipo Offline.

Brinda muy buena protección de la carga frente a perturbaciones de la red, pero es costosa. Es muy utilizada para alimentar cargas muy críticas o sensibles (*data-centers*, equipos de electromedicina, sistemas de control industriales, etc.)

SAI Online: factor de potencia

- Como hemos visto, los rectificadores que operan a frecuencia de red toman corriente no sinusoidal. Esto afecta el FP.

SAI Online: factor de potencia

- Como hemos visto, los rectificadores que operan a frecuencia de red toman corriente no sinusoidal. Esto afecta el FP.

$$FF = I_{a,rms} / I_{rms}$$

$$FP = FF \cdot \cos \alpha = \frac{I_{a,rms}}{I_{rms}} \cdot \cos \alpha$$

SAI Online: factor de potencia

- Como hemos visto, los rectificadores que operan a frecuencia de red toman corriente no sinusoidal. Esto afecta el FP:

$$FF = I_{a,rms} / I_{rms}$$

$$FP = FF \cdot \cos \alpha = \frac{I_{a,rms}}{I_{rms}} \cdot \cos \alpha$$

- Para mejorar esta situación se recurre a filtros y circuitos para corrección de FP.

SAI Online: factor de potencia

- Como hemos visto, los rectificadores que operan a frecuencia de red toman corriente no sinusoidal. Esto afecta el FP:

$$FF = I_{a,rms} / I_{rms}$$

$$FP = FF \cdot \cos \alpha = \frac{I_{a,rms}}{I_{rms}} \cdot \cos \alpha$$

- Para mejorar esta situación se recurre a filtros y circuitos para corrección de FP.
→ También puede rectificarse a mayor frecuencia.

SAI Online: batería y bus de continua

- Mantener una tensión elevada en el bus de continua (entrada del inversor o salida del rectificador) puede requerir conectar varias baterías en serie.

SAI Online: batería y bus de continua

- Mantener una tensión elevada en el bus de continua (entrada del inversor o salida del rectificador) puede requerir conectar varias baterías en serie.
- Algunas cuestiones a resolver o tener en cuenta:

SAI Online: batería y bus de continua

- Mantener una tensión elevada en el bus de continua (entrada del inversor o salida del rectificador) puede requerir conectar varias baterías en serie.
- Algunas cuestiones a resolver o tener en cuenta:
 - mayor costo;

SAI Online: batería y bus de continua

- Mantener una tensión elevada en el bus de continua (entrada del inversor o salida del rectificador) puede requerir conectar varias baterías en serie.
- Algunas cuestiones a resolver o tener en cuenta:
 - mayor costo;
 - reducción de confiabilidad;

SAI Online: batería y bus de continua

- Mantener una tensión elevada en el bus de continua (entrada del inversor o salida del rectificador) puede requerir conectar varias baterías en serie.
- Algunas cuestiones a resolver o tener en cuenta:
 - mayor costo;
 - reducción de confiabilidad;
 - mayor volumen y peso;

SAI Online: batería y bus de continua

- Mantener una tensión elevada en el bus de continua (entrada del inversor o salida del rectificador) puede requerir conectar varias baterías en serie.
- Algunas cuestiones a resolver o tener en cuenta:
 - mayor costo;
 - reducción de confiabilidad;
 - mayor volumen y peso;
 - seguridad (mantenimiento).

SAI Online: batería y bus de continua

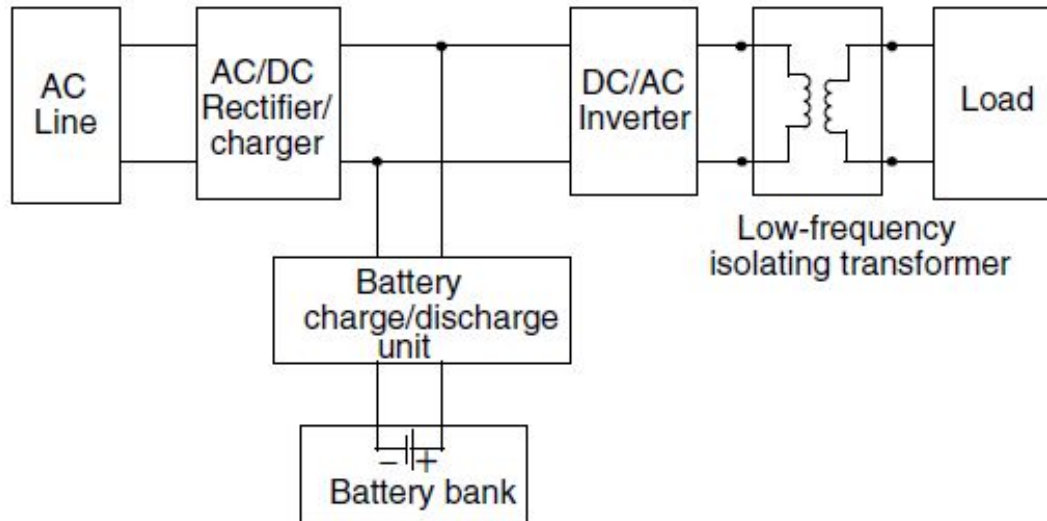
- Mantener una tensión elevada en el bus de continua (entrada del inversor o salida del rectificador) puede requerir conectar varias baterías en serie.
- Algunas cuestiones a resolver o tener en cuenta:
 - mayor costo;
 - reducción de confiabilidad;
 - mayor volumen y peso;
 - seguridad (mantenimiento).
- Una manera de evitar alta tensión en el bus de continua es utilizar un bus de baja tensión y transformadores a la entrada y salida del SAI (pero habrá mayores corrientes).

SAI Online: batería y bus de continua

- Mantener una tensión elevada en el bus de continua (entrada del inversor o salida del rectificador) puede requerir conectar varias baterías en serie.
- Algunas cuestiones a resolver o tener en cuenta:
 - mayor costo;
 - reducción de confiabilidad;
 - mayor volumen y peso;
 - seguridad (mantenimiento).
- Una manera de evitar alta tensión en el bus de continua es utilizar un bus de baja tensión y transformadores a la entrada y salida del SAI (pero habrá mayores corrientes).
- Otra opción muy popular es conectar un convertidor DC/DC bidireccional entre el bus de tensión y las baterías.

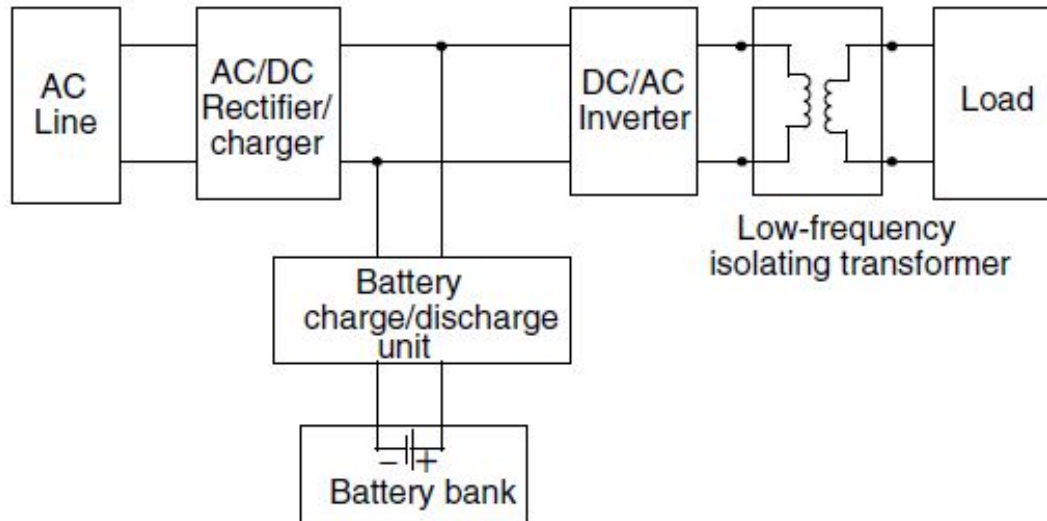
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **baja** frecuencia.



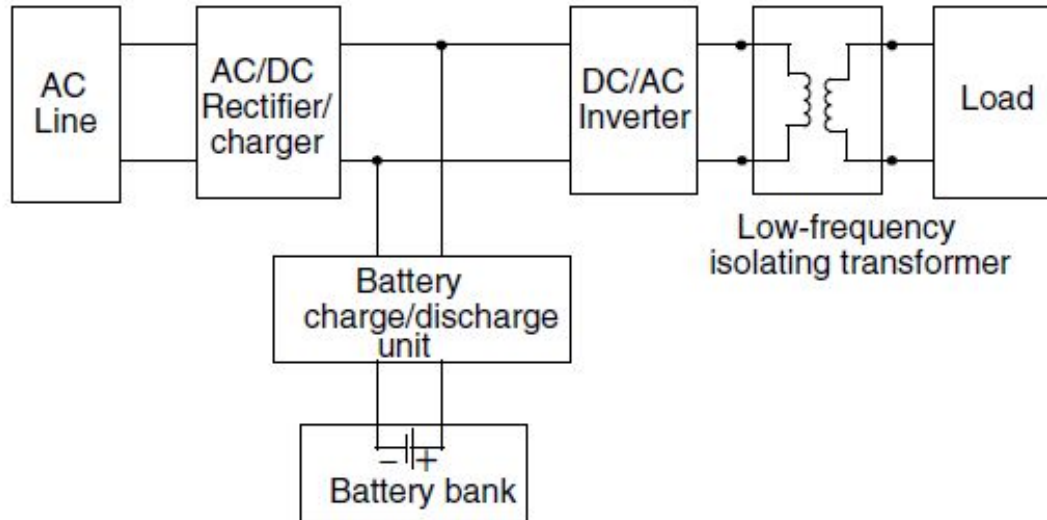
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **baja** frecuencia.
 - Se emplea típicamente para aplicaciones de potencia > 20 kVA.



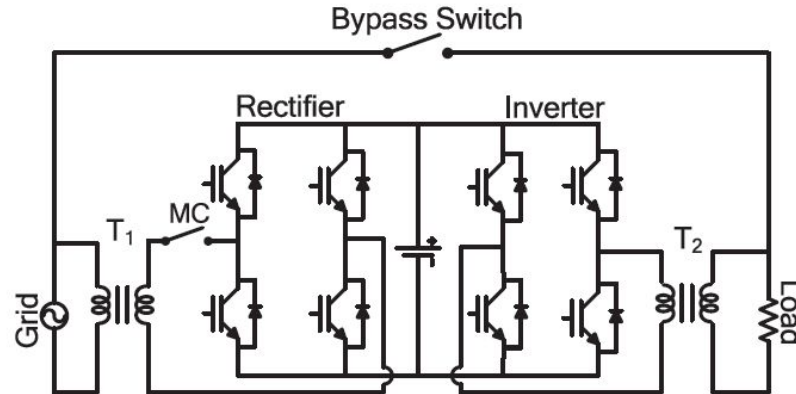
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **baja** frecuencia.
 - Se emplea típicamente para aplicaciones de potencia > 20 kVA.
 - El transformador puede tener un tamaño y peso considerable.



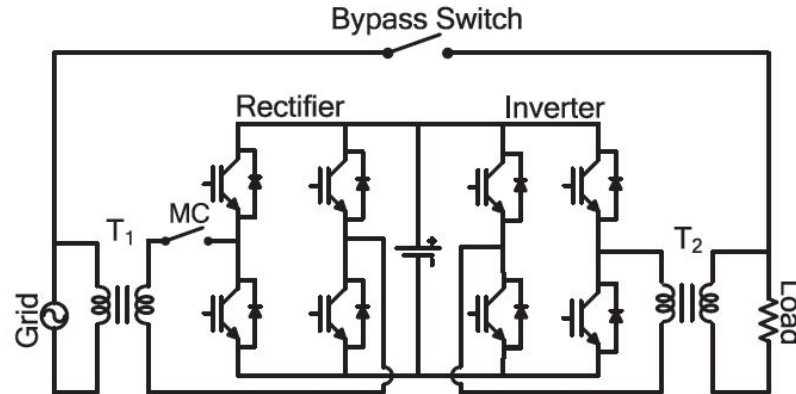
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **baja** frecuencia. Ejemplo de implementación



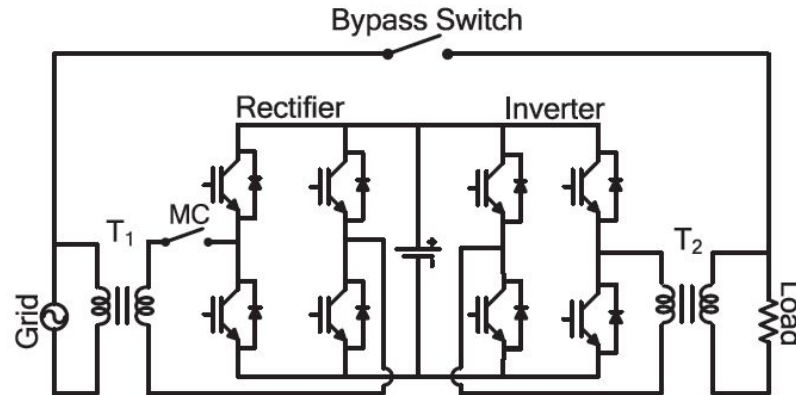
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **baja** frecuencia. Ejemplo de implementación
→ Se utilizan dos transformadores de potencia, a la entrada y a la salida.



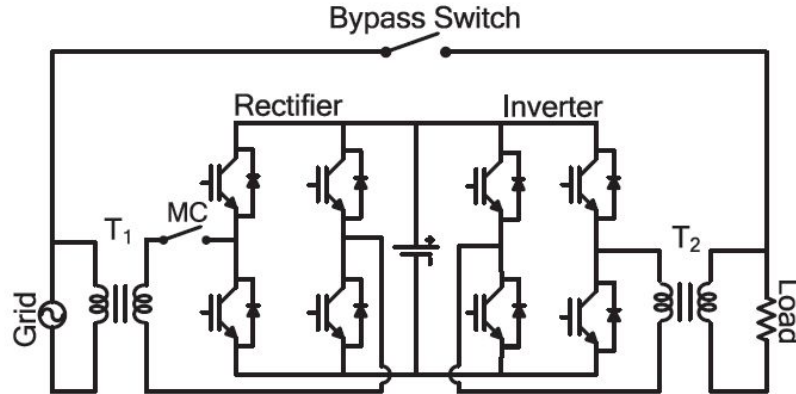
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **baja** frecuencia. Ejemplo de implementación
 - Se utilizan dos transformadores de potencia, a la entrada y a la salida.
 - El peso y tamaño de estos transformadores puede ser importante.



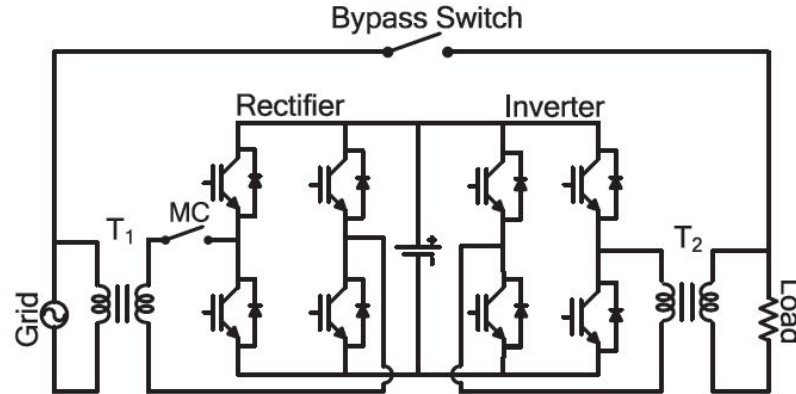
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **baja** frecuencia. Ejemplo de implementación
 - Se utilizan dos transformadores de potencia, a la entrada y a la salida.
 - El peso y tamaño de estos transformadores puede ser importante.
 - Las llaves operan en baja tensión, por lo tanto por ellas circulará gran corriente.



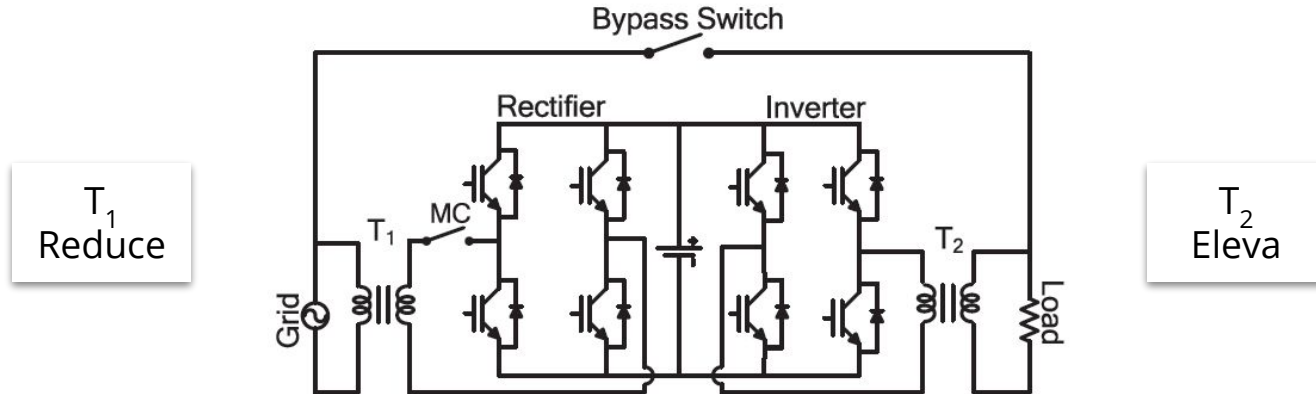
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **baja** frecuencia. Ejemplo de implementación
 - Se utilizan dos transformadores de potencia, a la entrada y a la salida.
 - El peso y tamaño de estos transformadores puede ser importante.
 - Las llaves operan en baja tensión, por lo tanto por ellas circulará gran corriente.
 - El cargador de batería puede ser sencillo.



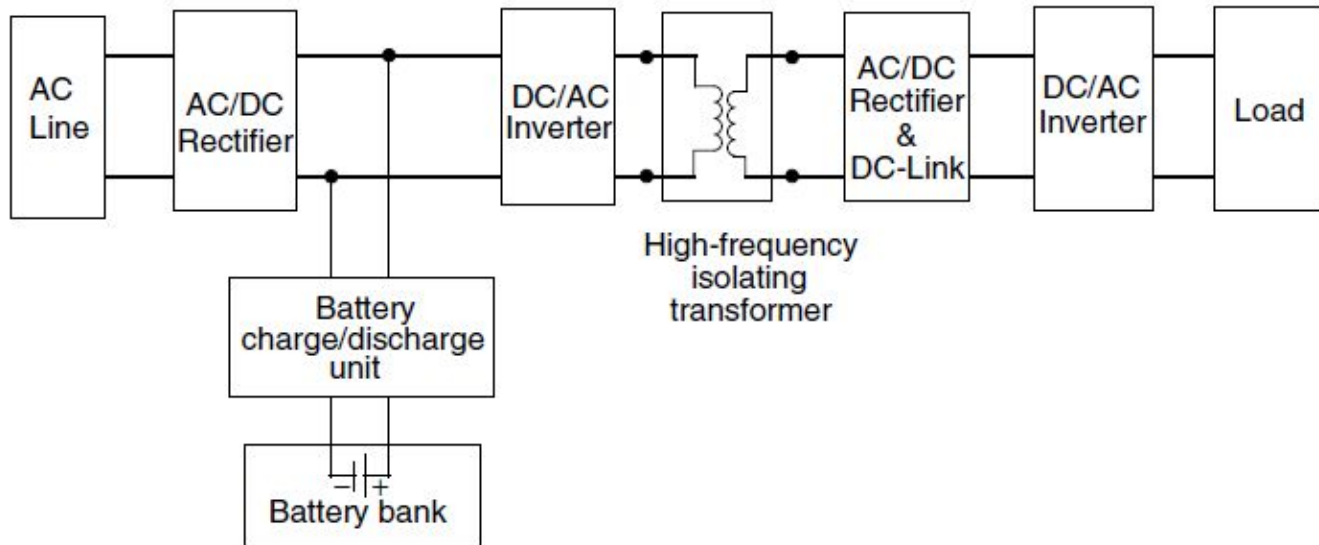
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **baja** frecuencia. Ejemplo de implementación
 - Se utilizan dos transformadores de potencia, a la entrada y a la salida.
 - El peso y tamaño de estos transformadores puede ser importante.
 - Las llaves operan en baja tensión, por lo tanto por ellas circulará gran corriente.
 - El cargador de batería puede ser sencillo.



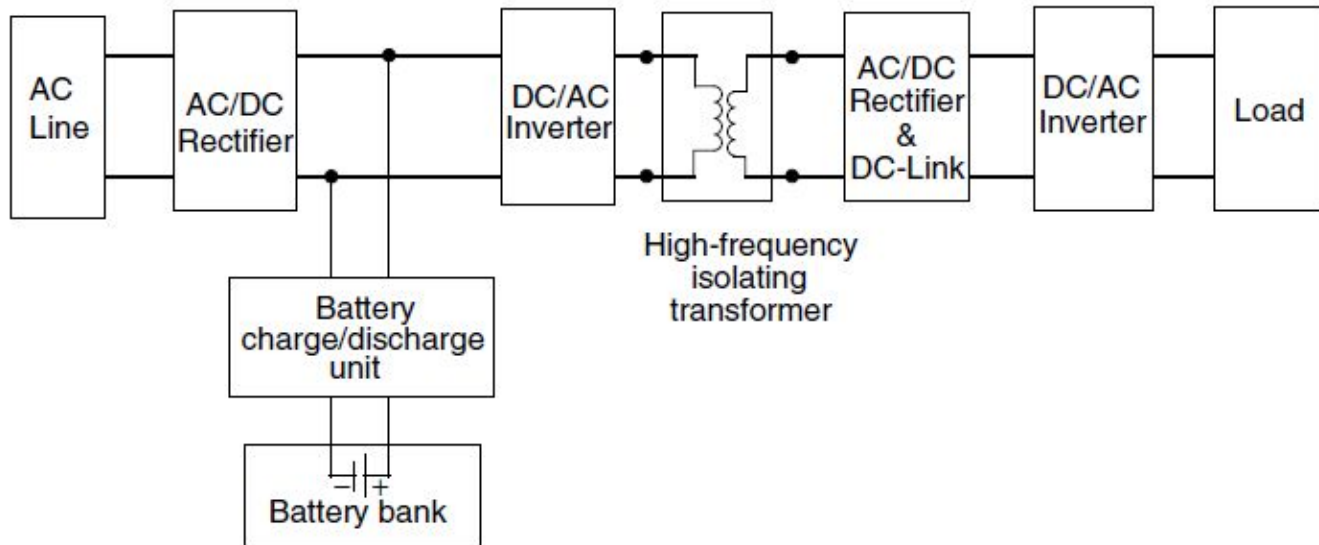
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **alta** frecuencia.



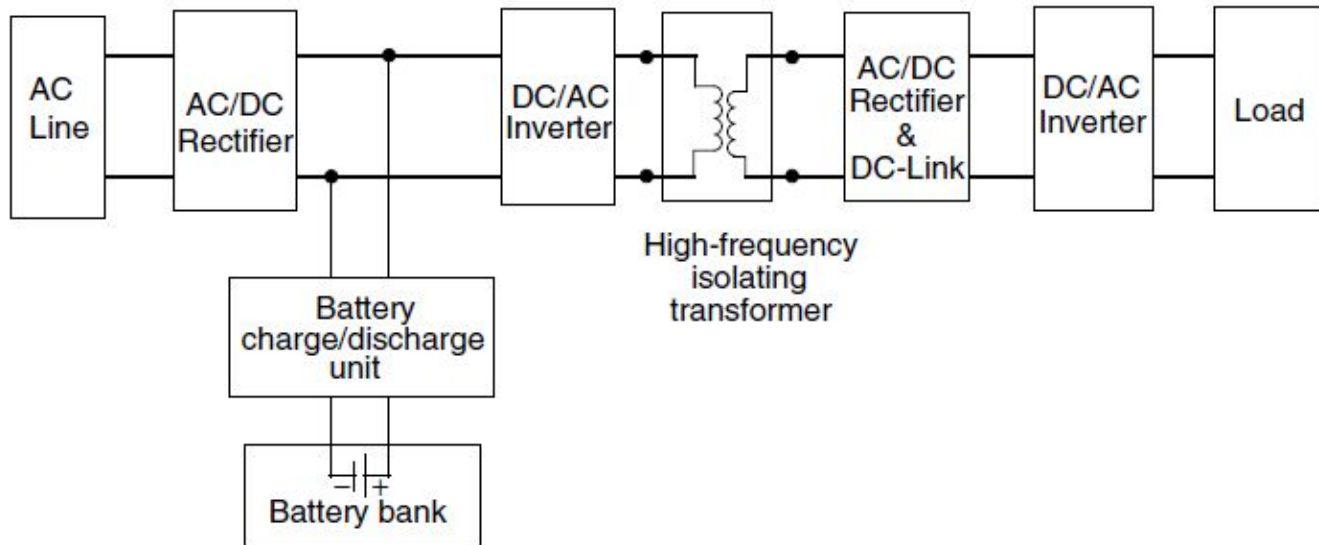
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **alta** frecuencia.
 - A mayor frecuencia, se reduce el volumen y peso del transformador.



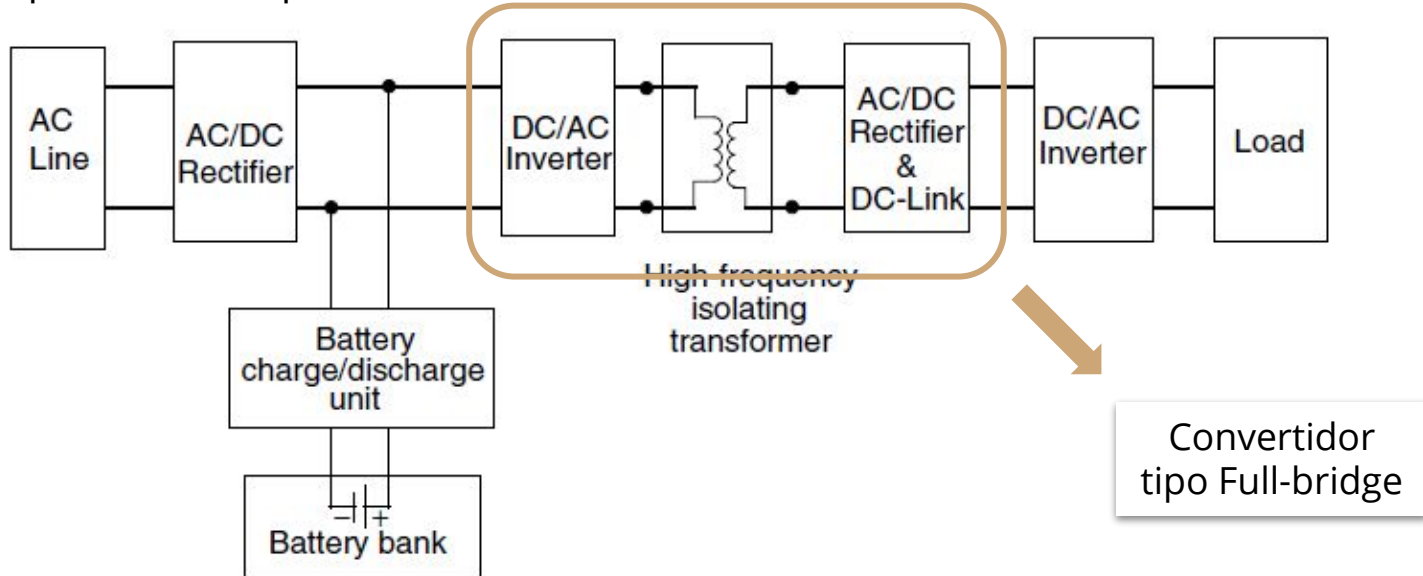
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **alta** frecuencia.
 - A mayor frecuencia, se reduce el volumen y peso del transformador.
 - Requiere dos etapas de conversión.



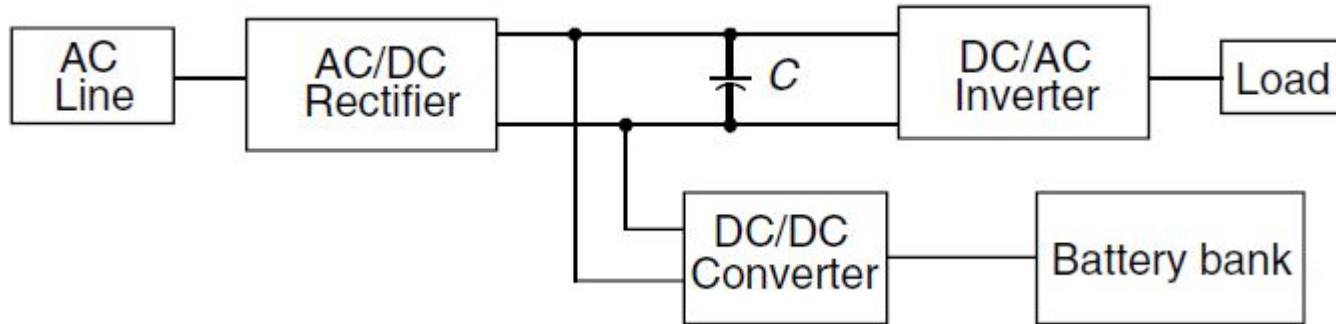
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **alta** frecuencia.
 - A mayor frecuencia, se reduce el volumen y peso del transformador.
 - Requiere dos etapas de conversión.



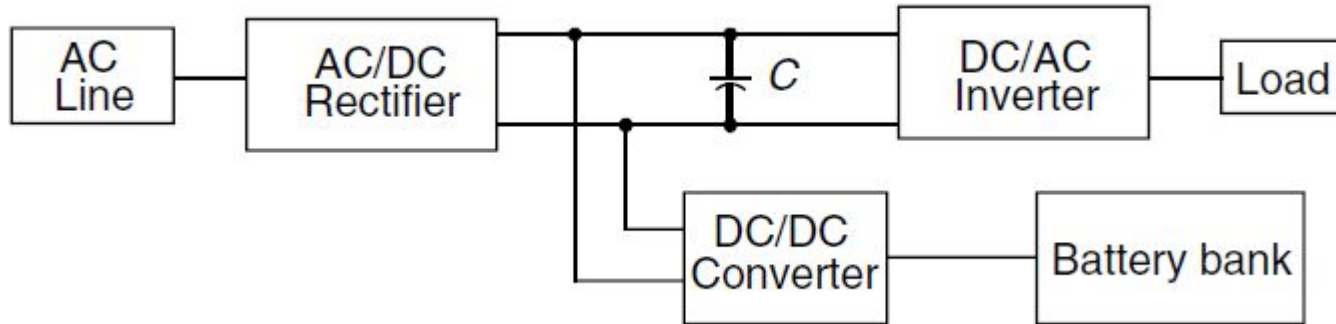
SAI Online: algunas topologías

- SAI con bus de **alta** tensión y banco de baterías en **baja** tensión.



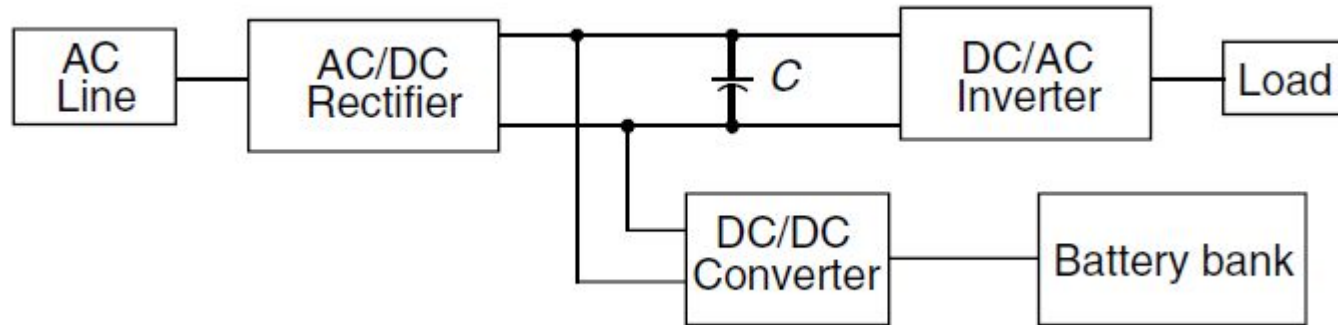
SAI Online: algunas topologías

- SAI con bus de **alta** tensión y banco de baterías en **baja** tensión.
→ El convertidor CC/CC es bidireccional en potencia.



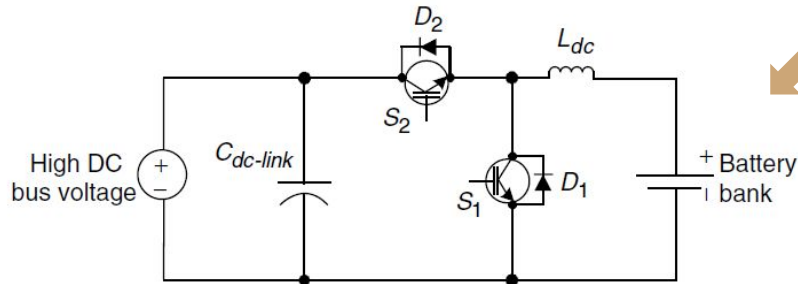
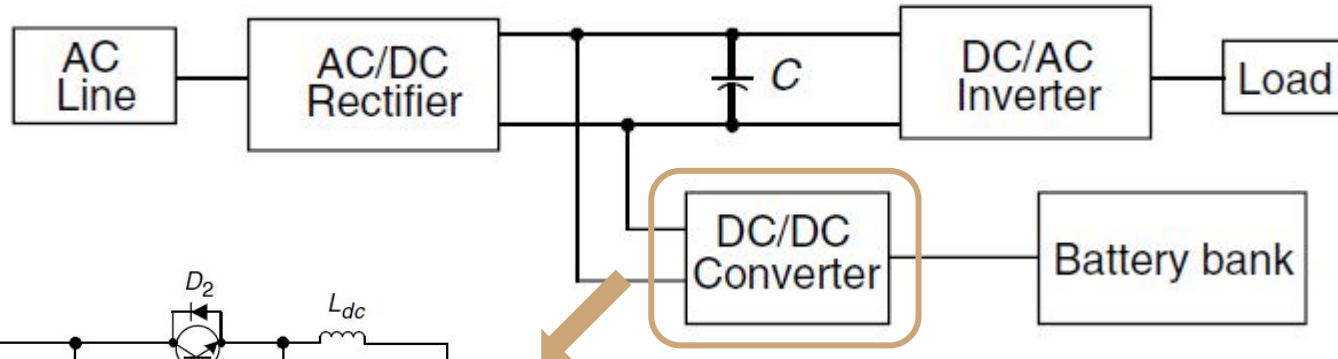
SAI Online: algunas topologías

- SAI con bus de **alta** tensión y banco de baterías en **baja** tensión.
 - El convertidor CC/CC es bidireccional en potencia.
 - El capacitor C conforma el bus de continua en alta tensión.



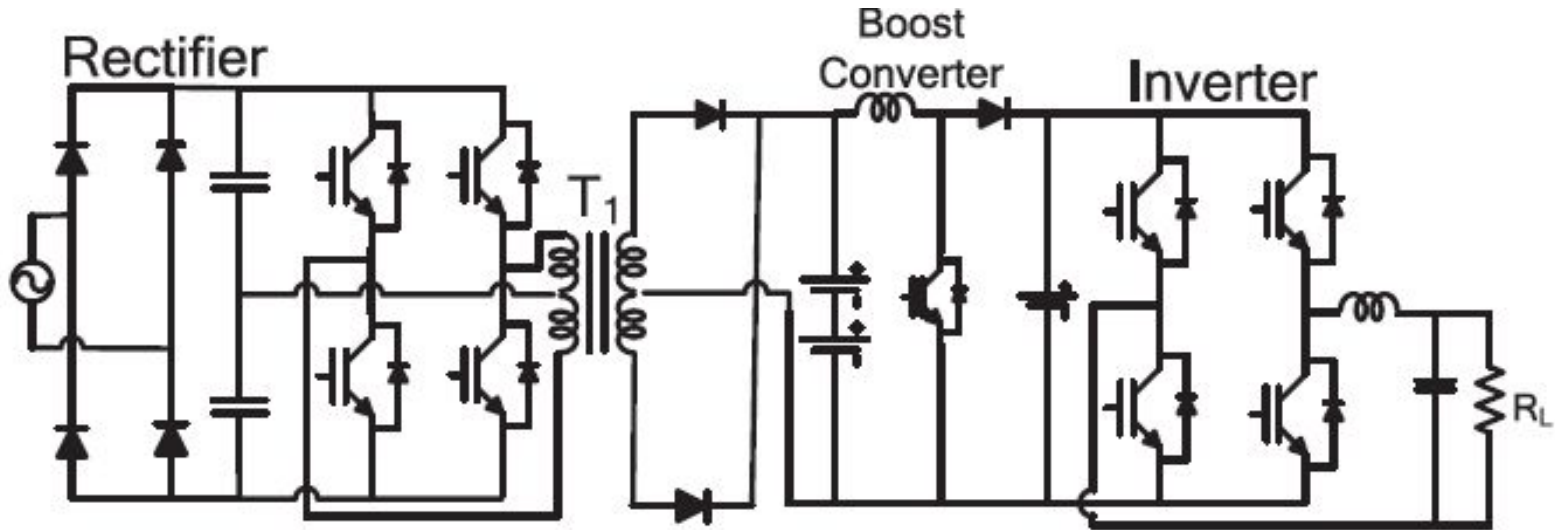
SAI Online: algunas topologías

- SAI con bus de **alta** tensión y banco de baterías en **baja** tensión.
 - El convertidor CC/CC es bidireccional en potencia.
 - El capacitor C conforma el bus de continua en alta tensión.



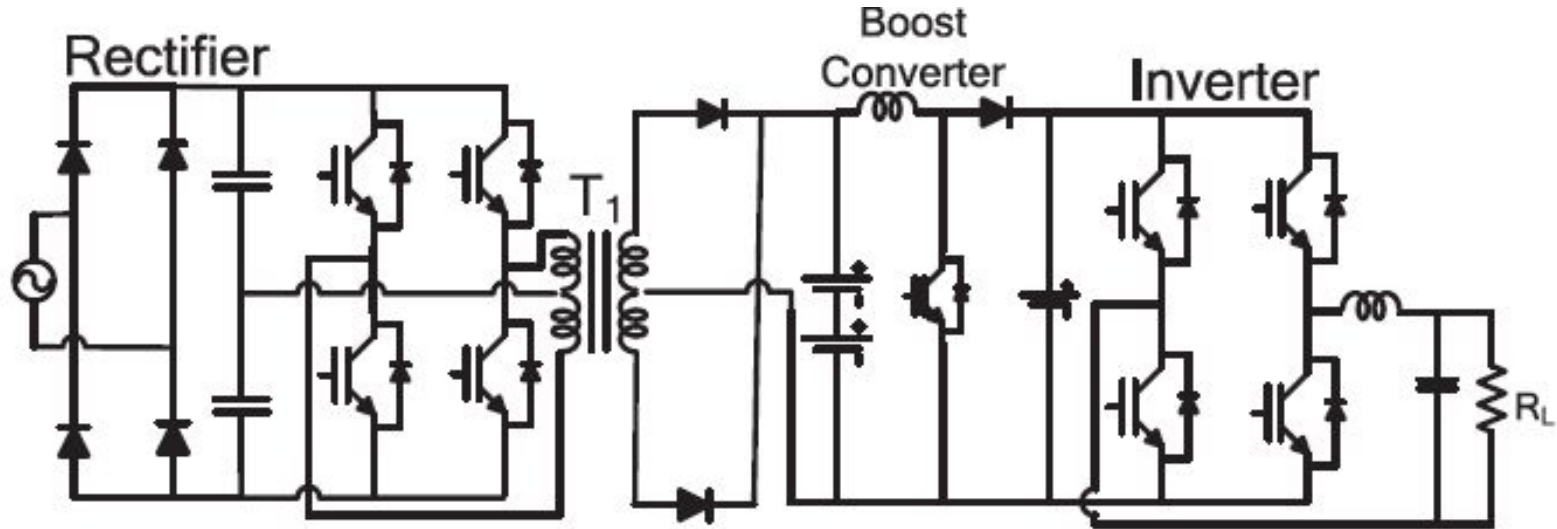
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **alta** frecuencia. Ejemplo de implementación



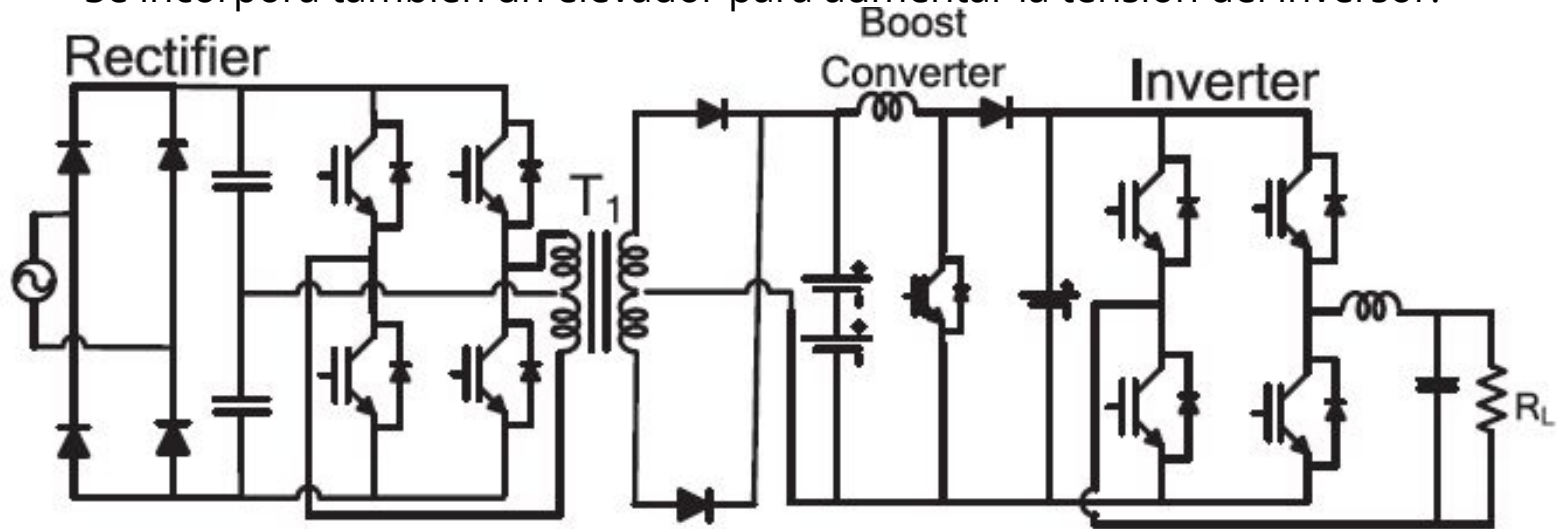
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **alta** frecuencia. Ejemplo de implementación
→ El Full-bridge brinda aislamiento y carga las baterías (en baja tensión).



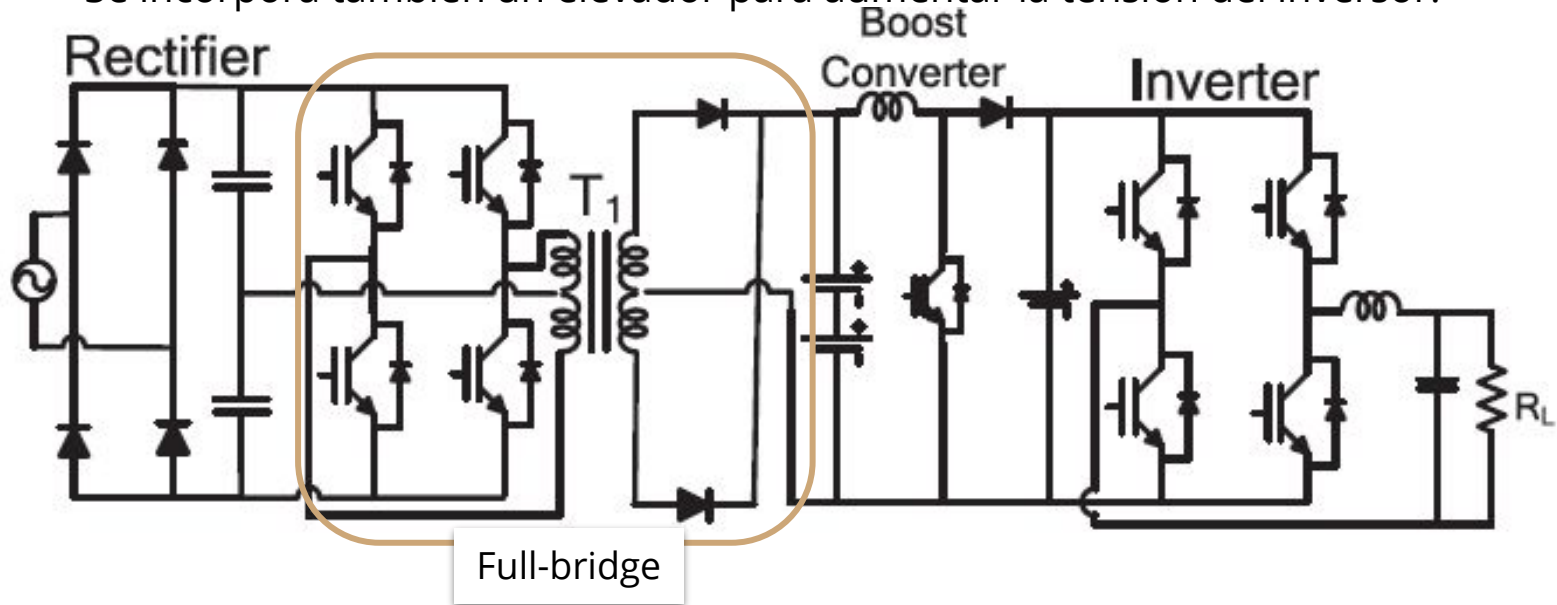
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **alta** frecuencia. Ejemplo de implementación
 - El Full-bridge brinda aislamiento y carga las baterías (en baja tensión).
 - Se incorpora también un elevador para aumentar la tensión del inversor.



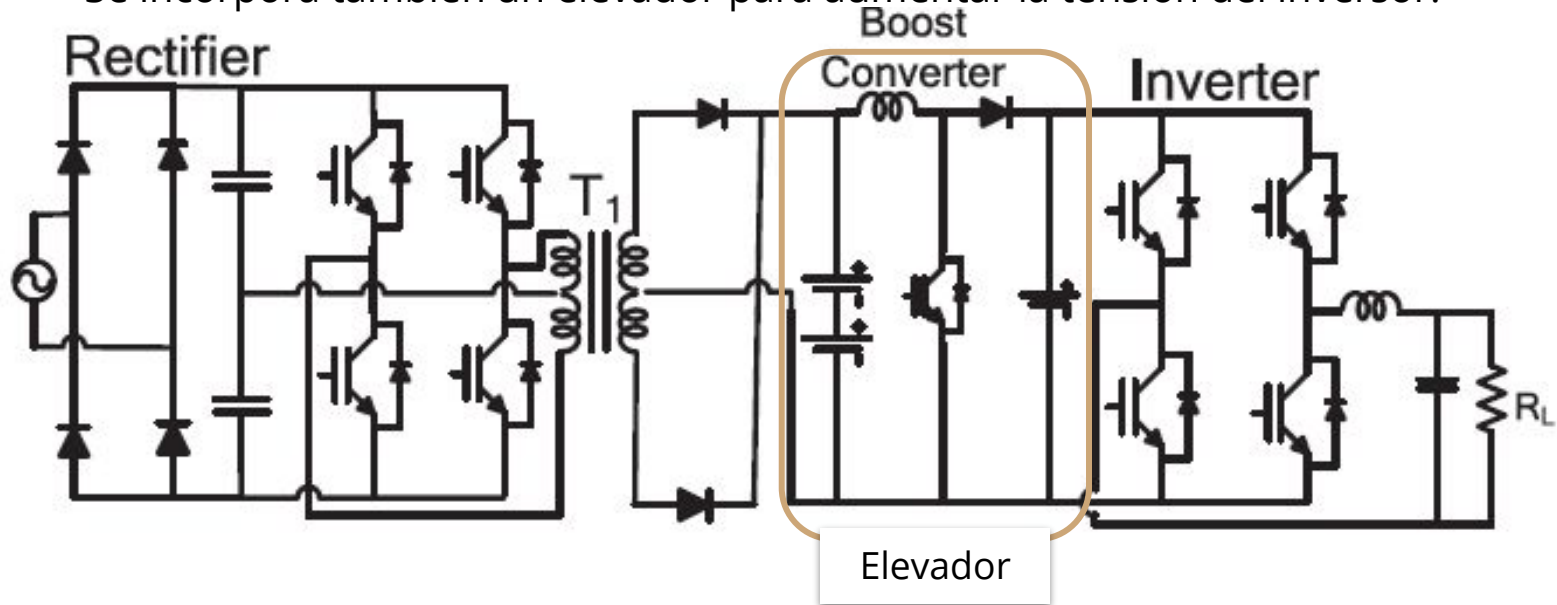
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **alta** frecuencia. Ejemplo de implementación
 - El Full-bridge brinda aislamiento y carga las baterías (en baja tensión).
 - Se incorpora también un elevador para aumentar la tensión del inversor.



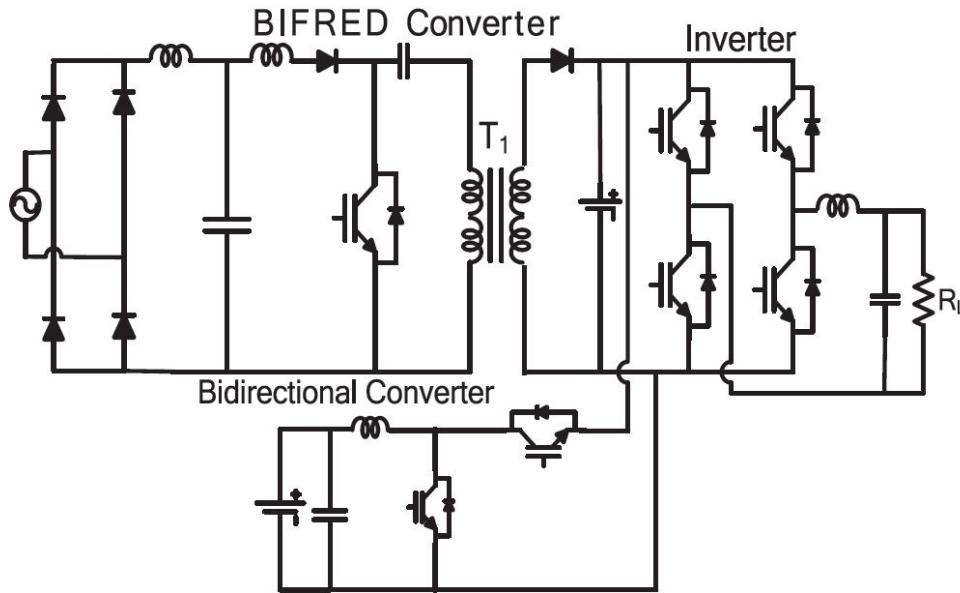
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **alta** frecuencia. Ejemplo de implementación
 - El Full-bridge brinda aislamiento y carga las baterías (en baja tensión).
 - Se incorpora también un elevador para aumentar la tensión del inversor.



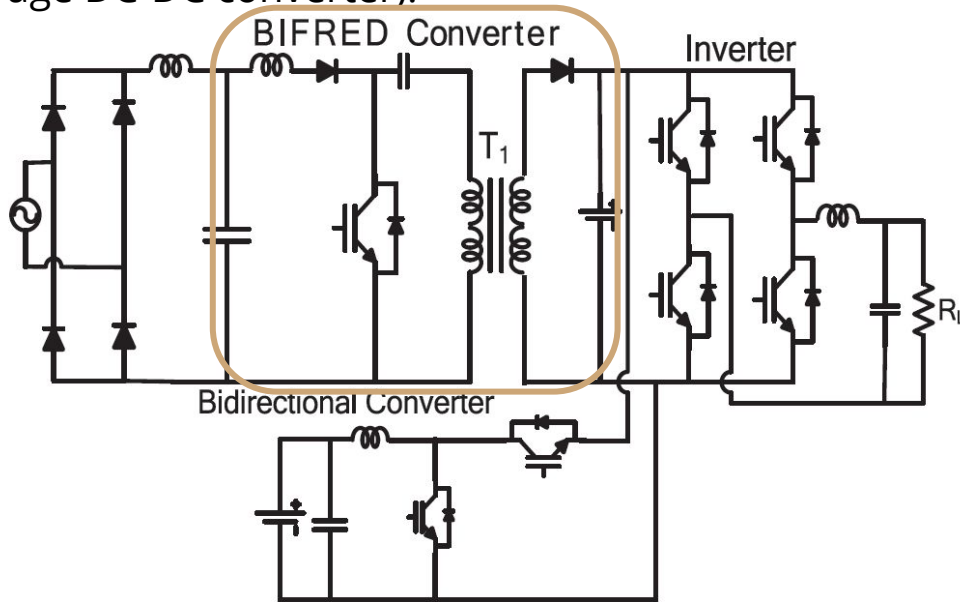
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **alta** frecuencia. Ejemplo de implementación



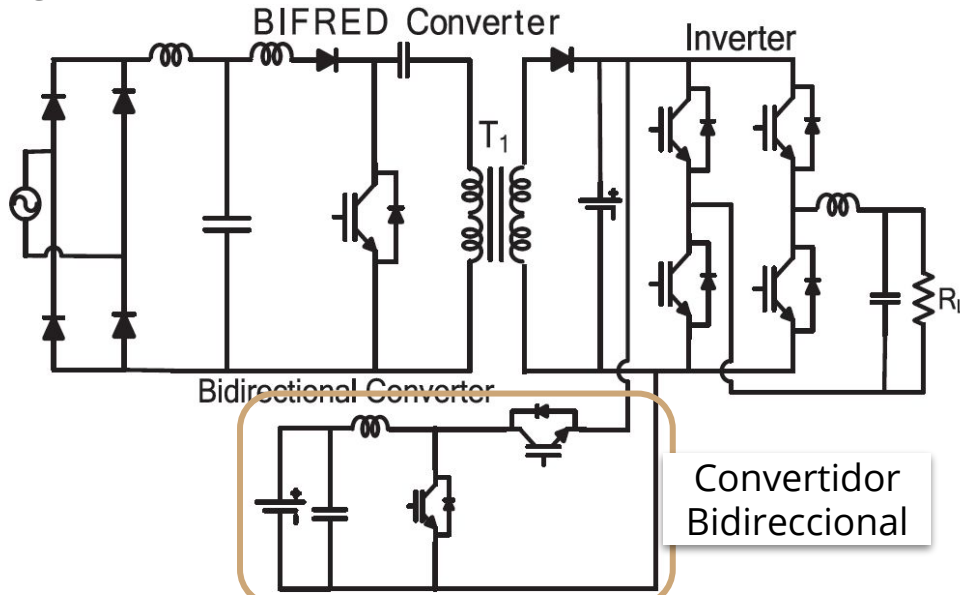
SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **alta** frecuencia. Ejemplo de implementación
 - La aislación la brinda un convertidor BIFRED (Boost integrated power rectifier / energy storage DC-DC converter).



SAI Online: algunas topologías

- SAI con transformador en **alta** frecuencia. Ejemplo de implementación
 - La aislación la brinda un convertidor BIFRED (Boost integrated power rectifier / energy storage DC-DC converter).



SAI Online: algunas topologías

- Vemos en pocos ejemplos que los circuitos tienen gran cantidad de llaves.

SAI Online: algunas topologías

- Vemos en pocos ejemplos que los circuitos tienen gran cantidad de llaves.
 - Es interesante reducir la cantidad de llaves controladas, ya que permite una reducción significativa del costo del SAI.

SAI Online: algunas topologías

- Vemos en pocos ejemplos que los circuitos tienen gran cantidad de llaves.
 - Es interesante reducir la cantidad de llaves controladas, ya que permite una reducción significativa del costo del SAI.
- Se han propuesto diversas estructuras donde se reemplaza parte de las llaves controladas (IGBTs, tiristores) con diodos.

SAI Online: algunas topologías

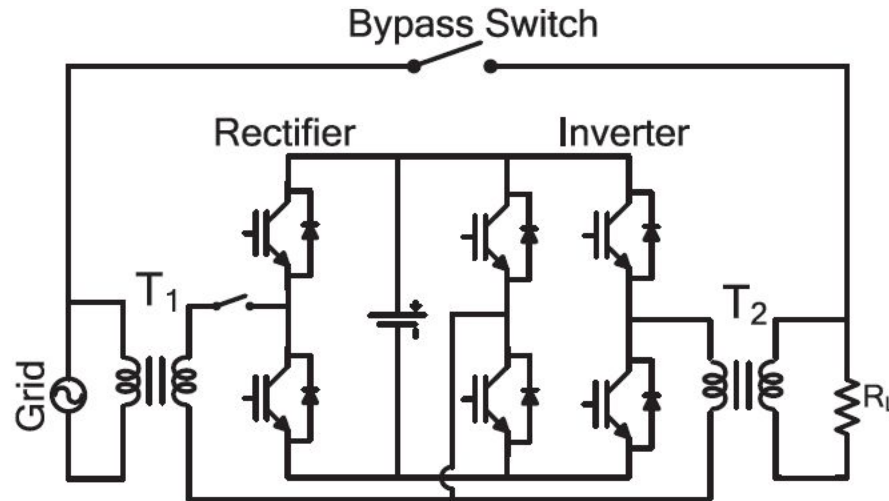
- Vemos en pocos ejemplos que los circuitos tienen gran cantidad de llaves.
 - Es interesante reducir la cantidad de llaves controladas, ya que permite una reducción significativa del costo del SAI.
- Se han propuesto diversas estructuras donde se reemplaza parte de las llaves controladas (IGBTs, tiristores) con diodos.
- Por otro lado, se desarrollaron circuitos reducidos, basados en la “contracción” de esquemas más comunes.

SAI Online: algunas topologías

- Vemos en pocos ejemplos que los circuitos tienen gran cantidad de llaves.
 - Es interesante reducir la cantidad de llaves controladas, ya que permite una reducción significativa del costo del SAI.
- Se han propuesto diversas estructuras donde se reemplaza parte de las llaves controladas (IGBTs, tiristores) con diodos.
- Por otro lado, se desarrollaron circuitos reducidos, basados en la “contracción” de esquemas más comunes.
 - Como desventaja, aparecen topologías más complicadas que requieren un control más complejo.

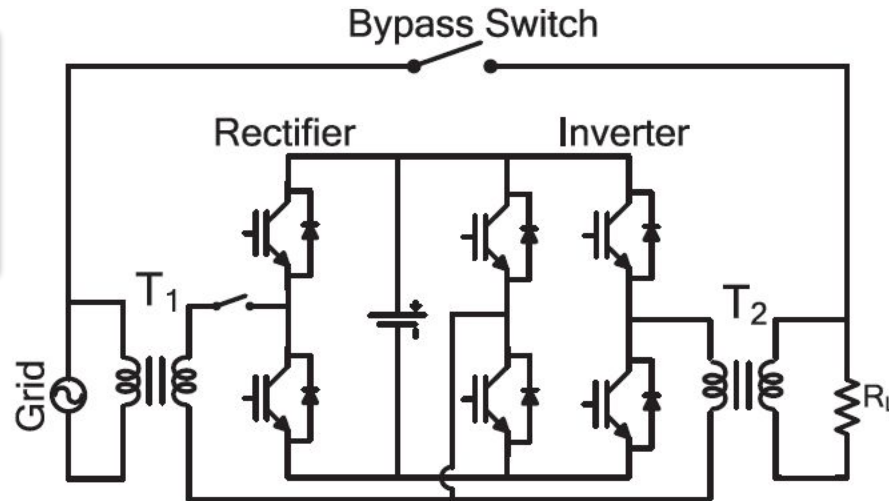
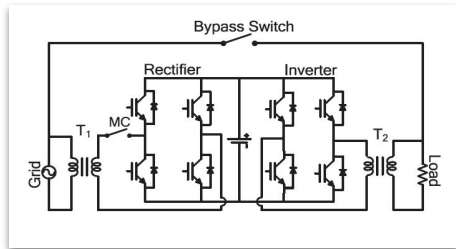
SAI Online: algunas topologías

- SAI monofásico con reducción de cantidad de llaves. Ejemplo de implementación



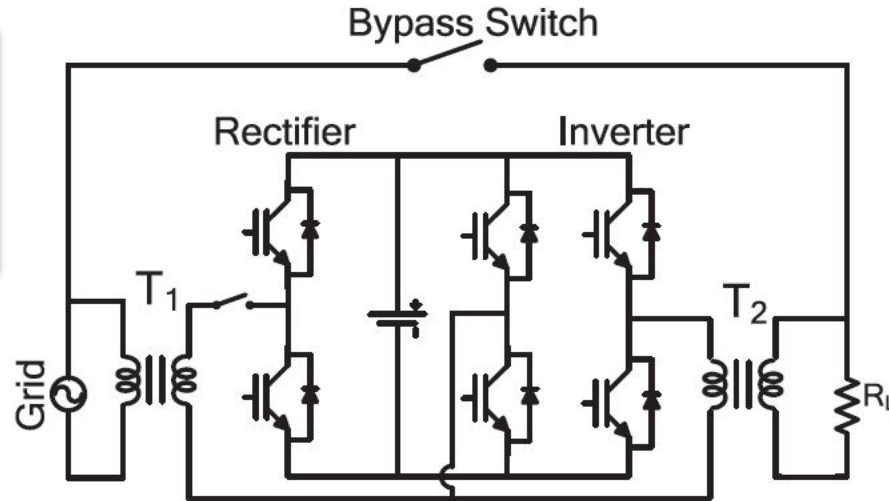
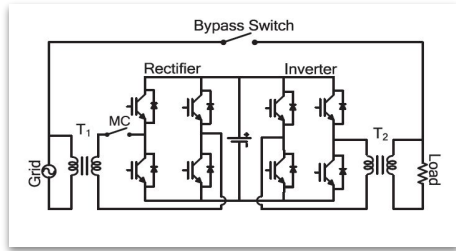
SAI Online: algunas topologías

- SAI monofásico con reducción de cantidad de llaves. Ejemplo de implementación



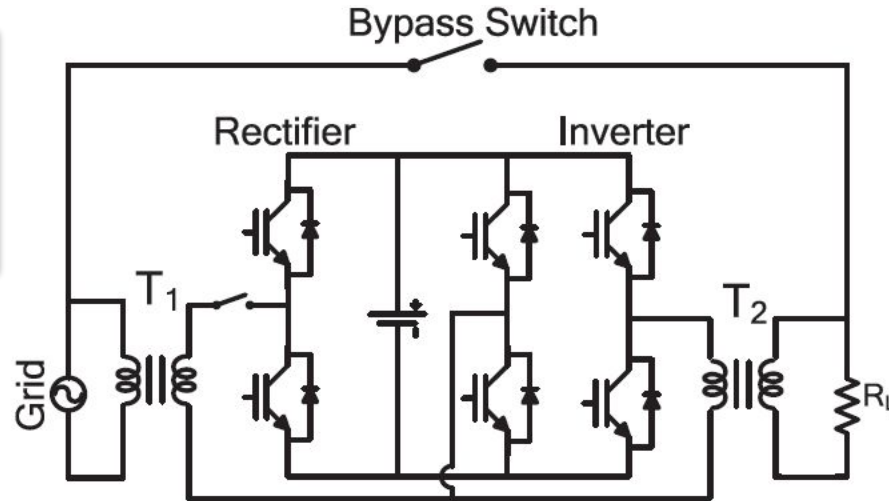
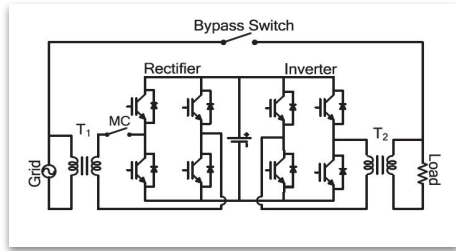
SAI Online: algunas topologías

- SAI monofásico con reducción de cantidad de llaves. Ejemplo de implementación
→ Columnas 1 y 2 actúan como rectificador.



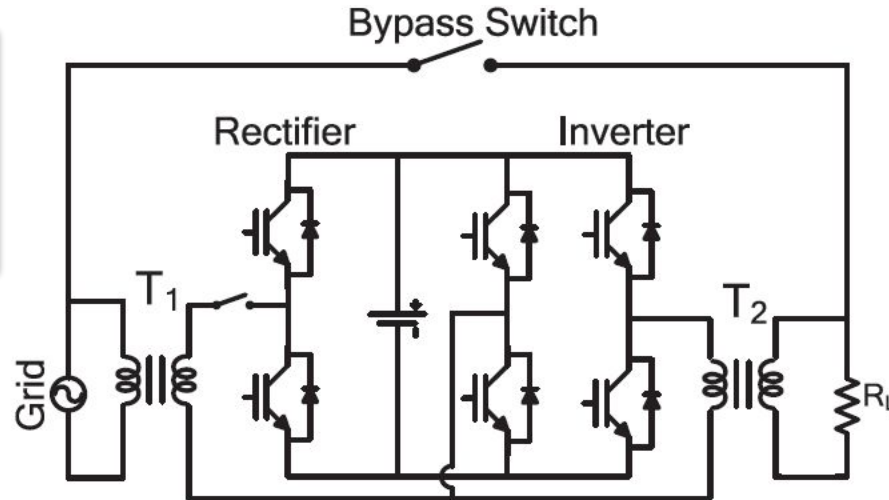
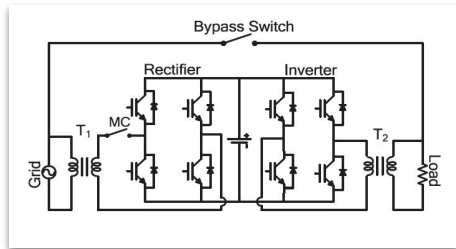
SAI Online: algunas topologías

- SAI monofásico con reducción de cantidad de llaves. Ejemplo de implementación
 - Columnas 1 y 2 actúan como rectificador.
 - Columnas 2 y 3 actúan como inversor.



SAI Online: algunas topologías

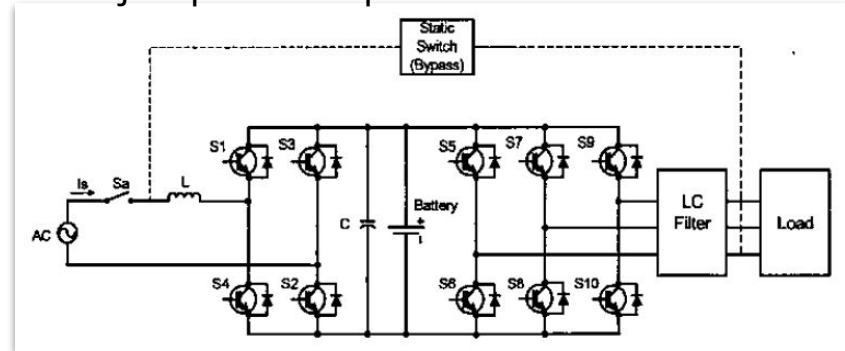
- SAI monofásico con reducción de cantidad de llaves. Ejemplo de implementación
 - Columnas 1 y 2 actúan como rectificador.
 - Columnas 2 y 3 actúan como inversor.
 - Las llaves de la segunda columna se operan a frecuencia de red.



SAI Online: algunas topologías

- SAI trifásico desde alimentación monofásica. Ejemplo de implementación

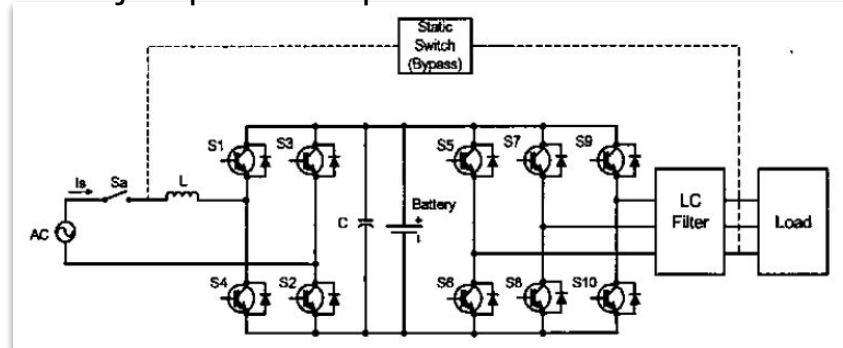
→ Circuito convencional



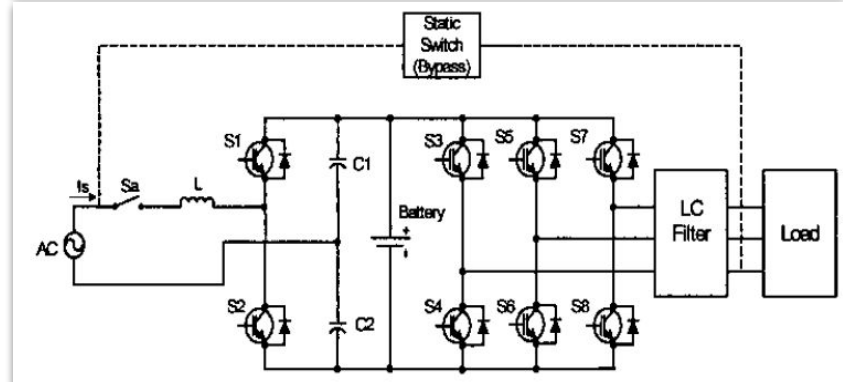
SAI Online: algunas topologías

- SAI trifásico desde alimentación monofásica. Ejemplo de implementación

→ Circuito convencional



→ Circuito reducido con 8 llaves



SAI Online: resumen

- Ventajas:

SAI Online: resumen

- Ventajas:
 - La carga no se ve influenciada por la CSE (la carga está desacoplada de la red).
 - No tiene tiempo de transferencia entre modos (no-break).
 - Se puede regular tensión y frecuencia.
 - El FP es independiente de la carga.
 - Es posible alimentar cargas trifásicas desde una red monofásica.

SAI Online: resumen

- Ventajas:
 - La carga no se ve influenciada por la CSE (la carga está desacoplada de la red).
 - No tiene tiempo de transferencia entre modos (no-break).
 - Se puede regular tensión y frecuencia.
 - El FP es independiente de la carga.
 - Es posible alimentar cargas trifásicas desde una red monofásica.
- Desventajas:
 - Costo moderado o elevado.
 - Rendimiento bajo (la potencia es procesada por rectificador e inversor).
 - Puede presentar mal FP en la red y alto THD.
 - Baja confiabilidad (se puede resolver con redundancia/modularidad).

SAI Online: resumen

- Ventajas:
 - La carga no se ve influenciada por la CSE (la carga está desacoplada de la red).
 - No tiene tiempo de transferencia entre modos (no-break).
 - Se puede regular tensión y frecuencia.
 - El FP es independiente de la carga.
 - Es posible alimentar cargas trifásicas desde una red monofásica.
- Desventajas:
 - Costo moderado o elevado.
 - Rendimiento bajo (la potencia es procesada por rectificador e inversor).
 - Puede presentar mal FP en la red y alto THD.
 - Baja confiabilidad (se puede resolver con redundancia/modularidad).

Conclusión: Brinda buena performance y una alta protección de la carga frente a perturbaciones de la red, pero es costosa. Es utilizada para alimentar cargas muy críticas.

Bibliografía

- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Uninterruptible power supplies and active filters** - A. Emadi, A. Nasiri, S. Bekiarov, CRC Press, 2005.
- **Uninterruptible power supplies: classification, operation, dynamics and control** - S. Bekiarov, A. Emadi, 17 Annual IEEE Applied Power Electronics Conf. and Exposition, 2002.
- **Review: uninterruptible power supply (UPS) system** - M. Amir, K.A. Kalwar, S. Mekhilef, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58: 1395-1410, 2016.